

Propuesta Actualizada – Sistema Predictivo CAP■3 (PAS) + Caso de Negocio (VAN)

Autor: Sebastián Marinovic · Fecha: 14-02-2026

1. Resumen ejecutivo

Este documento actualiza la propuesta del sistema de monitoreo térmico y criticidad de enfriadores de ácido en CAP■3, incorporando la cuantificación de impacto en producción de Fusión (HF) y un modelo de VAN con **CAPEX=0** y **OPEX** anual fijo por nube (almacenaje/respaldos) de US\$ 1.000/año.

2. Problema operacional

La condición de **alta temperatura del ácido/circuito de enfriamiento** en CAP■3 se asocia a pérdidas operacionales (disponibilidad CAP■3) que terminan afectando continuidad de proceso y producción de Fusión. El objetivo es anticipar desviaciones térmicas/fouling, priorizar equipos por criticidad y gatillar decisiones de operación/mantenimiento basadas en datos (PI + registros de lavados).

3. Solución propuesta

Implementación de un dashboard en Streamlit con módulos de análisis térmico, fouling y mapa de criticidad, más un modelo supervisado de ML para pronóstico/alertas. Arquitectura pensada para operar con costo operativo mínimo (solo almacenaje en nube), sin inversión de CAPEX.

4. Caso de negocio (resumen actualizado)

Variable	Valor
Registros 2025 (Unidad=PAS; Falla contiene "Disponibilidad CAP III")	33
Pérdidas de Fusión asociadas (ton/año)	6,255.35
Escenario de mejora aplicado (techo)	70%
Ton evitadas/año (beneficio productivo)	4,378.74
CAPEX	US\$ 0
OPEX anual (nube: almacenaje/respaldos)	US\$ 1,000/año

Nota técnica: en la base existen dos campos de tiempo (Duración y Tiempo Detención). Para trazabilidad, en el análisis económico se reportan ambos (Duración≈108.88 h; Tiempo Detención≈179.10 h). El driver principal del negocio es la pérdida de Fusión en toneladas.

5. Modelo de VAN (NPV) – 5 años, 10% descuento

Beneficio anual neto = (Ton evitadas/año × Valor_US\$/ton) – 1,000. Con $r=10\%$ y horizonte 5 años, el factor presente es 3.7908. $VAN = \text{Beneficio anual neto} \times 3.7908$.

El VAN final se cerrará usando el **valor unitario oficial (US\$/ton de fusión no perdida)** definido por Control de Gestión (margen, contribución o costo de oportunidad).

6. Requerimientos de datos

- PI System: >100 tags (temperaturas de ácido/agua, ΔT por equipo, ΔP demister/venturi, estados bombas, etc.)
- Volumen esperado: $\geq 1.000.000$ filas/año (histórico + nuevas lecturas).
- Persistencia/backup: almacenamiento en nube tipo S3 (o equivalente corporativo).

7. Roadmap y entregables

Fase 1: conexión de tags + normalización (1–2 semanas).

Fase 2: dashboard operativo + mapa de criticidad (2–3 semanas).

Fase 3: modelo ML supervisado + reglas de alerta y validación en terreno (3–6 semanas).

Anexo – Sensibilidad rápida (referencial)

Valor US\$/ton	Beneficio neto anual (US\$)	VAN 5y @10% (US\$)
25	108,468	411,181
50	217,937	826,153
75	327,406	1,241,124
100	436,874	1,656,096
150	655,811	2,486,040
200	874,748	3,315,983

Punto de equilibrio (solo para cubrir OPEX): Valor_US\$/ton $\geq$ 0.228 US\$/ton.